



1.1 数值计算的特点

主讲：施明辉

厦门大学

1.1 数值计算的特点

提要

- 问题1：为什么需要数值计算？
- 问题2：什么是数值计算？
- 问题3：数值计算为什么强调误差分析？
- 小结：数值计算方法的特点



问题1： 为什么需要数值计算？

- **引例1 求解一元代数方程**

- 引例1说明： 某些数学问题在理论上没有解决的方法，必须用数值计算方法求其近似值。

- **引例2 求解线性方程组**

- 引例2说明： 某些数学问题在理论上有着解决的方法，但在实际中并不实用，必须寻找新的行之有效的数值计算方法。

引例2：解线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

简记为 $Ax = b$.  设 A 非奇异，则方程组有唯一解。

Cramer法

设线性方程组为:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n, \end{cases}$$

如果它的系数行列式 $D \neq 0$, 那么它有唯

一解 $x_1 = \frac{D_1}{D}, \dots, x_n = \frac{D_n}{D}$, 其中 $D_i (i=1, 2, \dots, n)$ 是把第 i 列换成常数项得到的行列式。

Cramer法

例解方程组:

$$\begin{cases} 2x + 3y - 5z = 3, \\ x - 2y + z = 0, \\ 3x + y + 3z = 7. \end{cases}$$

$$\text{解: } D = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -5 \\ 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 7 & -7 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 7 & -7 \\ 7 & 0 \end{vmatrix} = -49 \neq 0$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 3 & 3 & -5 \\ 0 & -2 & 1 \\ 7 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -7 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \\ 7 & 7 & 3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & -7 \\ 7 & 7 \end{vmatrix} = -70$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -5 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 7 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 7 & 3 \end{vmatrix} = 7 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} = -49,$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 1 & -2 & 0 \\ 3 & 1 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 7 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 7 & 7 \end{vmatrix} = -28$$

$$x = \frac{D_1}{D} = \frac{-70}{-49} = \frac{10}{7}$$

$$y = \frac{D_2}{D} = \frac{-49}{-49} = 1$$

$$z = \frac{D_3}{D} = \frac{-28}{-49} = \frac{4}{7}$$

问题：

Cramer法存在什么不足？

$$(n+1) \times n! \times (n-1)$$

Cramer法效率低！

方程组阶数	3	10	20	50
高斯消去法	17	430	3060	44150
克莱姆法则	51	359251210	9.7×10^{20}	7.9×10^{67}

如果用每秒计算中12.5万次乘除法的计算机，用高斯消去法求解20阶线性方程组，所需时间为约0.02秒

$$3060 / (1.25 \times 10^5) \approx 0.02448 \text{秒}$$

而用克莱姆法则求同一问题则需两亿四千万年。
这进一步说明了数值计算方法的重要性。

问题2：什么是数值计算？

- 什么是数值计算？
 - 用计算机解决数学的计算问题。
 - 用数值的方法计算。

问题3：数值计算为什么强调误差分析？

计算机不是万能的

计算机解决实际问题的条件

- 1 必须把问题形式化
- 2 形式化的问题必须是可计算的，
即一定要有算法。
- 3 算法必须有合理的复杂度



《人工智能的极限：计算机不能做什么》

中译本序 马希文

主讲：施明辉 厦门大学

问题3：数值计算为什么强调误差分析？

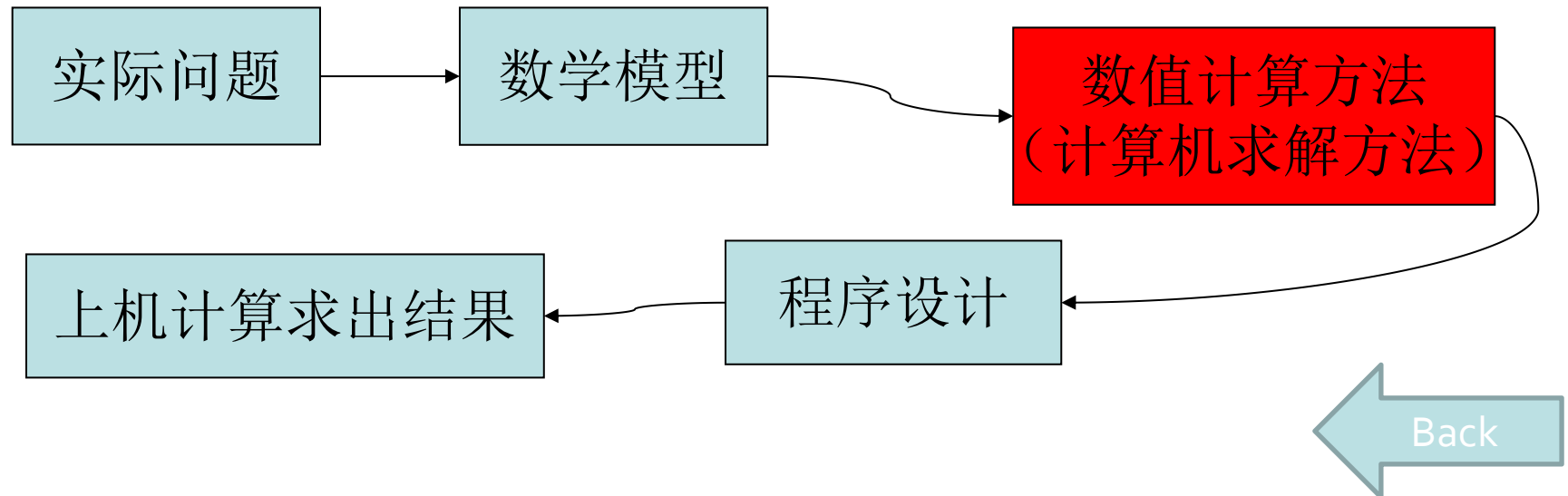
计算机解决实际问题的步骤

建立数学模型

设计数值方法

编写程序

上机计算



小结：数值计算方法的特点

- 1 面向计算机
- 2 重视数值编程实验
- 3 追求好的计算复杂性
- 4 需要可靠的误差分析

Thanks for your attention.

教学体会

学习方法

1. 不要为考试而学，而要**体会学习知识的乐趣**。兴趣是最好的老师。
2. 课程的各种**计算方法**充满智慧。
3. 学习应重在领悟方法背后的**基本思想、基本概念、基本方法**，在时间有限的情况下，不要过多深究复杂的计算过程。
4. 课程具有数学的抽象性、严密性特点，有利于提升**数学思维**。
5. 课时少，内容多。课前一定要**预习**，带着问题来听课。
6. 课堂上**认真听，勤思考，勤动笔**。
7. 课后应当及时**温习**，并自觉多做**习题**（不限于作业）。通过练习加深对知识的理解，提高灵活运用知识的能力。
8. 可多学习课外资料：阅读**参考书**、观看**公开课**等。
9. 切忌考前突击。